



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

ТЕОРИЯ ИГР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Лабораторная работа № 5

на тему:

«Рациональный делёж в кооперативных играх.

Вектор Шепли»

Вариант 13

Студент:

ИУ8-105
(Группа)

Б. Е. Шекунов
(И. О. Фамилия)

Преподаватель:

Н. С. Коннова
(И. О. Фамилия)

Москва, 2026 г.

Цель работы:

Изучить постановку кооперативной игры и найти оптимальное распределение выигрыша между игроками путем вычисления компонент вектора Шепли.

Постановка задачи:

Рассматривается кооперативная игра четырёх игроков:

$$I = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Игра задана характеристической функцией $v(S)$, которая каждой коалиции $S \subseteq I$ ставит в соответствие выигрыш, доступный этой коалиции.

Необходимо:

1. Проверить игру на супераддитивность.
2. Проверить игру на выпуклость.
3. Если исходная игра не является супераддитивной, скорректировать характеристическую функцию.
4. Найти компоненты вектора Шепли.
5. Проверить условия групповой и индивидуальной рационализации.

Исходные данные:

Характеристическая функция имеет следующий вид:

Но- мер вари- анта	Характеристическая функция															
	$v(\emptyset)$	$v(\{1\})$	$v(\{2\})$	$v(\{3\})$	$v(\{4\})$	$v(\{1, 2\})$	$v(\{1, 3\})$	$v(\{1, 4\})$	$v(\{2, 3\})$	$v(\{2, 4\})$	$v(\{3, 4\})$	$v(\{1, 2, 3\})$	$v(\{1, 2, 4\})$	$v(\{1, 3, 4\})$	$v(\{2, 3, 4\})$	$v(I)$
13	0	3	3	2	4	6	5	8	6	9	8	9	12	10	12	14

Ход работы:

Кооперативная игра является супераддитивной, если для любых непересекающихся коалиций S и T выполняется условие:

$$v(S \cup T) \geq v(S) + v(T), \quad S \cap T = \emptyset.$$

Было проверено 25 неравенств. Обнаружены два нарушения:

$$S = \{1\}, T = \{3,4\}$$

$$v(\{1,3,4\}) = 10,$$

$$v(\{1\}) + v(\{3,4\}) = 3 + 8 = 11.$$

Получаем:

$$10 < 11.$$

Следовательно, условие супераддитивности нарушено.

Второе нарушение:

$$S = \{1\}, T = \{2,3,4\}$$

$$v(\{1,2,3,4\}) = 14,$$

$$v(\{1\}) + v(\{2,3,4\}) = 3 + 12 = 15.$$

Получаем:

$$14 < 15.$$

Следовательно, исходная игра не является супераддитивной.

Кооперативная игра является выпуклой, если для любых коалиций S и T выполняется условие:

$$v(S \cup T) + v(S \cap T) \geq v(S) + v(T).$$

Было проверено 136 неравенств. Обнаружено 17 нарушений.

Например, для коалиций $S = \{1\}$, $T = \{3,4\}$ имеем:

$$v(S \cup T) + v(S \cap T) = v(\{1,3,4\}) + v(\emptyset) = 10 + 0 = 10,$$

$$v(S) + v(T) = v(\{1\}) + v(\{3,4\}) = 3 + 8 = 11.$$

Получаем:

$$10 < 11.$$

Следовательно, условие выпуклости также нарушено. Исходная игра не является выпуклой.

Так как исходная игра не является супераддитивной, необходимо изменить характеристическую функцию так, чтобы нарушения супераддитивности были устранены.

Для первого нарушения:

$$v(\{1,3,4\}) < v(\{1\}) + v(\{3,4\})$$

$$10 < 3 + 8 = 11.$$

Поэтому значение $v(\{1,3,4\})$ увеличивается с 10 до 11.

Для второго нарушения:

$$v(\{1,2,3,4\}) < v(\{1\}) + v(\{2,3,4\})$$

$$14 < 3 + 12 = 15.$$

Поэтому значение $v(\{1,2,3,4\})$ увеличивается с 14 до 15.

После корректировки характеристическая функция принимает вид:

Коалиция S	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{4\}$	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$
$v(S)$	0	3	3	2	4	6	5	8
Коалиция S	$\{2,3\}$	$\{2,4\}$	$\{3,4\}$	$\{1,2,3\}$	$\{1,2,4\}$	$\{1,3,4\}$	$\{2,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$
$v(S)$	6	9	8	9	12	11	12	15

Повторная проверка показала, что после корректировки все 25 неравенств супераддитивности выполняются.

Следовательно, скорректированная игра является супераддитивной.

Для скорректированной игры была повторно выполнена проверка условия выпуклости:

$$v(S \cup T) + v(S \cap T) \geq v(S) + v(T).$$

Было проверено 136 неравенств.

Нарушения остались, но их стало 6 вместо 17.

Например, для коалиций $S = \{1,4\}$, $T = \{2,4\}$ получаем:

$$v(S \cup T) + v(S \cap T) = v(\{1,2,4\}) + v(\{4\}) = 12 + 4 = 16,$$

$$v(S) + v(T) = v(\{1,4\}) + v(\{2,4\}) = 8 + 9 = 17.$$

Так как

$$16 < 17,$$

условие выпуклости не выполняется.

Следовательно, скорректированная игра является супераддитивной, но не является выпуклой.

Вектор Шепли позволяет распределить общий выигрыш между игроками с учётом среднего предельного вклада каждого игрока во все возможные коалиции.

Компонента вектора Шепли для игрока i вычисляется по формуле:

$$x_i(v) = \sum_{S \subseteq I \setminus \{i\}} \frac{|S|! (n - |S| - 1)!}{n!} (v(S \cup \{i\}) - v(S)),$$

где: $n = 4$ – число игроков, S – коалиция, не содержащая игрока i ,

$v(S \cup \{i\}) - v(S)$ – предельный вклад игрока i в коалицию S .

Для игрока 1 учитываются все коалиции, не содержащие этого игрока.

После подстановки значений характеристической функции получаем:

$$x_1(v) = \frac{37}{12} \approx 3,083333.$$

Для второго игрока получаем:

$$x_2(v) = \frac{15}{4} \approx 3,750000.$$

Для третьего игрока получаем:

$$x_3(v) = \frac{11}{4} \approx 2,750000.$$

Для четвёртого игрока получаем:

$$x_4(v) = \frac{65}{12} \approx 5,416667.$$

Таким образом, рациональный делёж для скорректированной игры имеет вид:

$$X(v) = \left(\frac{37}{12}; \frac{15}{4}; \frac{11}{4}; \frac{65}{12} \right).$$

В десятичном виде:

$$X(v) \approx (3,083333; 3,750000; 2,750000; 5,416667).$$

Наибольшую долю получает четвёртый игрок, так как его средний вклад в различные коалиции оказался наибольшим. Наименьшую долю получает третий игрок.

Условие групповой рационализации требует, чтобы сумма выплат всем игрокам была равна выигрышу общей коалиции:

$$\sum_{i=1}^4 x_i(v) = v(I).$$

Проверим:

$$\frac{37}{12} + \frac{15}{4} + \frac{11}{4} + \frac{65}{12} = \frac{180}{12} = 15$$

Для полной коалиции:

$$v(\{1,2,3,4\}) = 15.$$

Следовательно условие групповой рационализации выполнено.

Условие индивидуальной рационализации требует, чтобы каждый игрок получил не меньше, чем он мог бы получить самостоятельно:

$$x_i(v) \geq v(\{i\}).$$

Проверим для каждого игрока.

$$x_1(v) = \frac{37}{12} \approx 3,083333 \geq 3$$

$$x_2(v) = \frac{15}{4} \approx 3,750000 \geq 3$$

$$x_3(v) = \frac{11}{4} \approx 2,750000 \geq 2$$

$$x_4(v) = \frac{65}{12} \approx 5,416667 \geq 4$$

Следовательно условие индивидуальной рационализации выполнено.

Вывод:

В ходе лабораторной работы была рассмотрена кооперативная игра четырёх игроков. Исходная характеристическая функция не удовлетворяла условию супераддитивности: были обнаружены два нарушения. Для их устранения значения $v(\{1,3,4\})$ и $v(\{1,2,3,4\})$ были увеличены соответственно до 11 и 15. После этого игра стала супераддитивной.

Проверка на выпуклость показала, что даже после корректировки игра не является выпуклой, так как часть неравенств выпуклости остаётся нарушенной.

Для скорректированной игры был рассчитан вектор Шепли:

$$X(v) = \left(\frac{37}{12}; \frac{15}{4}; \frac{11}{4}; \frac{65}{12} \right) \approx (3,083333; 3,750000; 2,750000; 5,416667).$$

Полученный делёж является рациональным: сумма выплат равна выигрышу полной коалиции, а каждый игрок получает не меньше своего индивидуального выигрыша. Следовательно, найденное распределение можно считать допустимым рациональным дележом для данной кооперативной игры.

Приложение (исходный код)

```
from __future__ import annotations

from fractions import Fraction
from itertools import combinations
from math import factorial
from typing import Dict, FrozenSet, Iterable, List, Tuple

Coalition = FrozenSet[int]
CharacteristicFunction = Dict[Coalition, Fraction]

PLAYERS: Tuple[int, ...] = (1, 2, 3, 4)

COALITION_ORDER: Tuple[Tuple[int, ...], ...] = (
    (),
    (1,), (2,), (3,), (4,),
    (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4),
    (1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4),
    (1, 2, 3, 4),
)

VARIANT_13_ROW: Tuple[int, ...] = (
    0, 3, 3, 2, 4,
    6, 5, 8, 6, 9, 8,
    9, 12, 10, 12,
    14,
)

def coalition(items: Iterable[int]) -> Coalition:
    return frozenset(items)

def build_characteristic_function(row: Tuple[int, ...]) -> CharacteristicFunction:
    if len(row) != len(COALITION_ORDER):
        raise ValueError("В строке варианта должно быть 16 значений характеристической функции.")
    return {coalition(c): Fraction(value) for c, value in zip(COALITION_ORDER, row)}

def all_coalitions(players: Tuple[int, ...] = PLAYERS) -> List[Coalition]:
    result: List[Coalition] = []
    for r in range(len(players) + 1):
        for comb in combinations(players, r):
            result.append(coalition(comb))
    return result

def coalition_to_str(s: Coalition) -> str:
    if not s:
        return "∅"
    return "{" + ", ".join(map(str, sorted(s))) + "}"

def fmt_fraction(x: Fraction, *, with_decimal: bool = True) -> str:
    if x.denominator == 1:
        return str(x.numerator)
    if with_decimal:
        return f"{x.numerator}/{x.denominator} ≈ {float(x):.6f}"
    return f"{x.numerator}/{x.denominator}"

def print_characteristic_function(v: CharacteristicFunction) -> None:
    print("\nХарактеристическая функция:")
    for c in COALITION_ORDER:
        s = coalition(c)
        print(f"  v({coalition_to_str(s):>12}) = {fmt_fraction(v[s])}")

def check_superadditivity(v: CharacteristicFunction, players: Tuple[int, ...] = PLAYERS):
    coalitions = all_coalitions(players)
    checks = []
    violations = []

    for idx_s, s in enumerate(coalitions):
```

```

        if not s:
            continue
        for t in coalitions[idx_s + 1:]:
            if not t or s & t:
                continue

            left = v[s | t]
            right = v[s] + v[t]
            ok = left >= right
            item = (s, t, left, right, ok)
            checks.append(item)

            if not ok:
                violations.append(item)

    return checks, violations

def check_convexity(v: CharacteristicFunction, players: Tuple[int, ...] = PLAYERS):
    coalitions = all_coalitions(players)
    checks = []
    violations = []

    for idx_s, s in enumerate(coalitions):
        for t in coalitions[idx_s:]:
            left = v[s | t] + v[s & t]
            right = v[s] + v[t]
            ok = left >= right
            item = (s, t, left, right, ok)
            checks.append(item)

            if not ok:
                violations.append(item)

    return checks, violations

def print_check_result(name: str, checks, violations) -> None:
    print(f"\n{name}:")
    print(f"    Проверено неравенств: {len(checks)}")

    if not violations:
        print("    Нарушений нет.")
        return

    print(f"    Найдены нарушения: {len(violations)}")
    for s, t, left, right, _ in violations:
        print(
            f"        S={coalition_to_str(s):>12}, T={coalition_to_str(t):>12}: "
            f"        левая часть = {fmt_fraction(left)}, правая часть = {fmt_fraction(right)}"
        )

def make_superadditive(v: CharacteristicFunction, players: Tuple[int, ...] = PLAYERS):
    result = dict(v)
    coalitions = all_coalitions(players)
    changes = []
    changed = True
    iteration = 0

    while changed:
        changed = False
        iteration += 1

        for s in coalitions:
            if not s:
                continue
            for t in coalitions:
                if not t or s & t:
                    continue

                u = s | t
                required = result[s] + result[t]

                if result[u] < required:
                    old = result[u]

```

```

        result[u] = required
        changes.append((iteration, s, t, u, old, required))
        changed = True

    return result, changes

def shapley_vector(v: CharacteristicFunction, players: Tuple[int, ...] = PLAYERS):
    n = len(players)
    all_sets = all_coalitions(players)
    phi: Dict[int, Fraction] = {i: Fraction(0) for i in players}
    details = {i: [] for i in players}

    for i in players:
        for s in all_sets:
            if i in s:
                continue

            size = len(s)
            coeff = Fraction(factorial(size) * factorial(n - size - 1), factorial(n))
            marginal = v[s | {i}] - v[s]
            term = coeff * marginal

            phi[i] += term
            details[i].append((s, coeff, marginal, term))

    return phi, details

def print_shapley_details(phi, details) -> None:
    print("\nРасчет компонент вектора Шепли:")
    for i in PLAYERS:
        print(f"\n Игрок {i}:")
        for s, coeff, marginal, term in details[i]:
            print(
                f"    S={coalition_to_str(s):>10}; "
                f"коэф.= {fmt_fraction(coeff, with_decimal=False):>5}; "
                f"v(SU{{{i}}})-v(S)= {fmt_fraction(marginal):>12}; "
                f"случаемое= {fmt_fraction(term)}"
            )
        print(f"    x_{i}(v) = {fmt_fraction(phi[i])}")

def print_rationality_checks(v: CharacteristicFunction, phi: Dict[int, Fraction]) -> None:
    total_coalition = coalition(PLAYERS)
    total = sum(phi.values(), Fraction(0))

    print("\nПроверка условий рационализации:")
    print(" Групповая рационализация:")
    print(
        f"     $\sum x_i(v) = {fmt\_fraction(total)}$ ; "
        f"v(I) = {fmt_fraction(v[total_coalition])}; "
        f"результат: {'выполнено' if total == v[total_coalition] else 'НЕ выполнено'}"
    )

    print(" Индивидуальная рационализация:")
    for i in PLAYERS:
        single = coalition([i])
        ok = phi[i] >= v[single]
        print(
            f"    x_{i}(v) = {fmt_fraction(phi[i])}; "
            f"v({{i}}) = {fmt_fraction(v[single])}; "
            f"результат: {'выполнено' if ok else 'НЕ выполнено'}"
        )

def main() -> None:
    original = build_characteristic_function(VARIANT_13_ROW)
    print_characteristic_function(original)

    super_checks, super_violations = check_superadditivity(original)
    print_check_result(
        "Проверка исходной игры на супераддитивность",
        super_checks,
        super_violations,
    )

```

```

)

convex_checks, convex_violations = check_convexity(original)
print_check_result(
    "Проверка исходной игры на выпуклость",
    convex_checks,
    convex_violations,
)

working = original
if super_violations:
    print("\nИсходная игра не является супераддитивной. Выполняется корректировка ХФ.")
    working, changes = make_superadditive(original)
    print(" Измененные значения характеристической функции:")
    for iteration, s, t, u, old, new in changes:
        print(
            f"      итерация {iteration}: из S={coalition_to_str(s)}, T={coalition_to_str(t)} "
            f"получено требование v({coalition_to_str(u)}) >= {fmt_fraction(new)}; "
            f"старое значение {fmt_fraction(old)} заменено на {fmt_fraction(new)}"
        )

    print_characteristic_function(working)

    super_checks2, super_violations2 = check_superadditivity(working)
    print_check_result(
        "Повторная проверка скорректированной игры на супераддитивность",
        super_checks2,
        super_violations2,
    )

    convex_checks2, convex_violations2 = check_convexity(working)
    print_check_result(
        "Проверка скорректированной игры на выпуклость",
        convex_checks2,
        convex_violations2,
    )

    phi, details = shapley_vector(working)
    print_shapley_details(phi, details)

    print("\nИтоговый вектор Шепли:")
    print(" X(v) = (" + ", ".join(fmt_fraction(phi[i]) for i in PLAYERS) + ")")

    print_rationality_checks(working, phi)
    print()

if __name__ == "__main__":
    main()

```